
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Pablo Linares Ballesteros

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre

8 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Introducción	1
H. Hojas de ejercicios	3

1. Introducción

Definición 1.0.1 (Proceso estocástico). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $(S, \mathcal{S})$ un espacio medible. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias con valores en S indexadas por un conjunto T .

Definición 1.0.2 (Proceso estocástico en tiempo discreto). Un proceso estocástico en tiempo discreto es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{Z}$.

Definición 1.0.3 (Proceso estocástico en tiempo continuo). Un proceso estocástico en tiempo continuo es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{R}$.

Notación: Dado un proceso estocástico $\{X_t\}_{t \in T}$, $\forall t \in T : X_t$ es una variable aleatoria en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ con valores en el espacio medible $(S, \mathcal{S})$.

Definición 1.0.4 (Campo estocástico). Un campo estocástico es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{R}^d$.

En el estudio de los procesos estocásticos, predominan dos perspectivas de estudio:

- Fijando un “momento en el tiempo”, podemos estudiar la variable aleatoria X_t (su distribución, su esperanza, su varianza, etc.).
- Fijando un $\omega \in \Omega$, podemos estudiar la “trayectoria” $\{X_t(\omega)\}_{t \in T}$ (su continuidad, su diferenciabilidad, etc.).

Antes de entrar en materia, conviene tratar algunos ejemplos concretos que motiven el estudio de los procesos estocásticos.

Ejemplos 1.0.5 (de aplicaciones del estudio de procesos estocásticos).

- 1 **Algoritmo de PageRank:** El motor de búsqueda original de Google se basa esencialmente en, de entre las páginas web que contienen el criterio de búsqueda, priorizar aquellas que más citadas están por las demás. La manera de hacer esto es modelando la navegación de un usuario como un proceso estocástico de Markov, donde el conjunto de estados es el conjunto de páginas web y la probabilidad de transición entre dos páginas es proporcional al número de enlaces que hay entre ellas con una pequeña probabilidad de saltar a una página aleatoria. El algoritmo PageRank calcula

la distribución estacionaria de este proceso estocástico, que nos da una medida de la importancia relativa de cada página web.

[2] **Modelo de Ehrenfest:** Este modelo es un ejemplo clásico de un proceso estocástico de Markov que describe la difusión de partículas entre dos compartimentos. Se considera un sistema con N partículas y dos urnas. En cada paso de tiempo, se selecciona una partícula al azar y se mueve a la otra urna. Independientemente del estado inicial, el sistema tiende muy rápidamente a un “equilibrio”: el número de partículas en cada urna se estabiliza alrededor de $N/2$ y sigue una distribución de probabilidad binomial.

[3] Veamos un ejemplo de un proceso estocástico en tiempo continuo: el **movimiento browniano**.

$(t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d$ con $h > 0$ y $d \in \mathbb{N}$. Sea $\{X_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ un proceso estocástico en tiempo continuo con valores en $\mathbb{R}^d$. Denotamos

$$u^{(\tau, h)}(t, x) := \mathbb{P}\left(Z_{t/\tau} = \frac{x}{h}\right), \quad (t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d.$$

Entonces, por el teorema de probabilidad total, tenemos que

$$\begin{aligned} u^{(\tau, h)}(t + \tau, x) &= \sum_{\pm e_j} \mathbb{P}\left(Z_{(t+\tau)/\tau} = \frac{x}{h} \mid Z_{t/\tau} = \frac{x}{h} + e_j\right) \mathbb{P}\left(Z_{t/\tau} = \frac{x}{h} + e_j\right) \\ &= \sum_{\pm e_j} \frac{1}{2d} u^{(\tau, h)}(t, x + he_j), \quad (t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d. \end{aligned}$$

Por tanto, para $(t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d$, tenemos que

$$\frac{u^{(\tau, h)}(t + \tau, x) - u^{(\tau, h)}(t, x)}{\tau} = \sum_{\pm e_j} \frac{1}{2d} \frac{u^{(\tau, h)}(t, x + he_j) - u^{(\tau, h)}(t, x)}{\tau}.$$

Si ahora hacemos que $h \rightarrow 0$ y $\tau \rightarrow 0$ de manera que $\frac{h^2}{\tau} \rightarrow 1$, obtenemos la ecuación de difusión

$$\partial_t u = \frac{1}{2d} \Delta u,$$

que es la ecuación que describe el movimiento browniano.

H. Hojas de ejercicios